

Quantum Grup Yapılarının Python Ortamında Modellenmesi

2025–2026 Bahar Yarıyılı • Matematik Bölümü
Taha Berk TEREKLİ Danışman: Prof. Dr. Salih ÇELİK

ÖZET

Bu çalışma, Drinfeld–Jimbo kuantum grubu $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu için temel temsil-teorik ve Yang–Baxter tipi bağıntıları Python/SymPy ortamında yeniden üretilebilir biçimde modeller. Yöntemin çekirdeği, her cebirsel eşitliği açık sonlu boyutlu temsiller üzerinde bir kalıntı matrisine indirgemek ve matrisin tüm girdilerini sembolik olarak sadeleştirip sıfır olup olmadığını denetlemektir. Raporlanan her eşitlik pytest tabanlı bir teste bağlıdır.

GİRİŞ ve MOTİVASYON

Kuantum gruplar, evrensel sarmalayıcı cebir $U(g)$ 'nin tek-parametrelili (q) deformasyonu olan; ne değişmeli ne de eş-değişmeli Hopf cebirleridir. Kalbinde, integrallenebilir sistemler ile düğüm değişmezlerini aynı çatıda buluşturan Yang–Baxter denklemi ve onun çözümü R-matrisi yatar. Amaç yeni bir kuantum grup tanımlamak değil; bilinen $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve $GL_q(2|1)$ yapılarını sonlu boyutlu temsiller üzerinde modüler, test edilebilir ve yeniden üretilebilir bir sembolik doğrulama altyapısına dönüştürmektir.

YÖNTEM

Her cebirsel eşitlik, açık temsiller üzerinde bir kalıntı matrisine indirgenir; matrisin tüm girdileri SymPy ile sembolik olarak sadeleştirilip sıfıra inip inmediği denetlenir. Aynı “kur ve girdi-bazlı sıfırla” deseni, U_q bağıntılarından $GL_q(2|1)$ graded Yang–Baxter hesabına dek değişmeden uygulanır. Yalnızca SymPy'ye bağlı modüller quantum_group paketi geliştirilmiş; her doğrulama bir pytest testine bağlanmıştır.

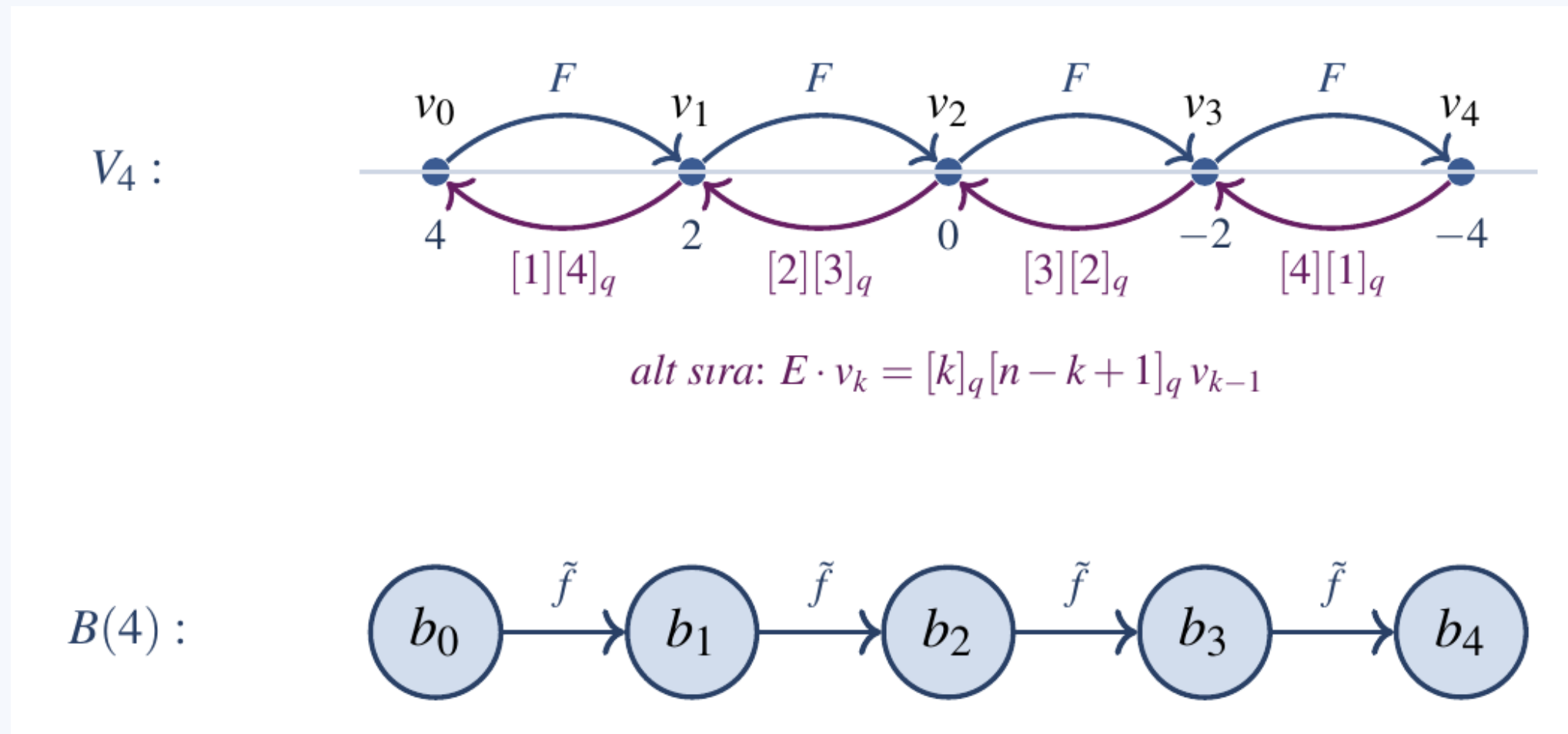
KURAMSAL TEMEL

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$; E, F, K, K^{-1} üreteçleri ve dört tanımlayıcı bağıntı ile verilen bir Hopf cebridir:

$$K E K^{-1} = q^2 E \quad K F K^{-1} = q^{-2} F$$

$$[E, F] = (K - K^{-1}) / (q - q^{-1})$$

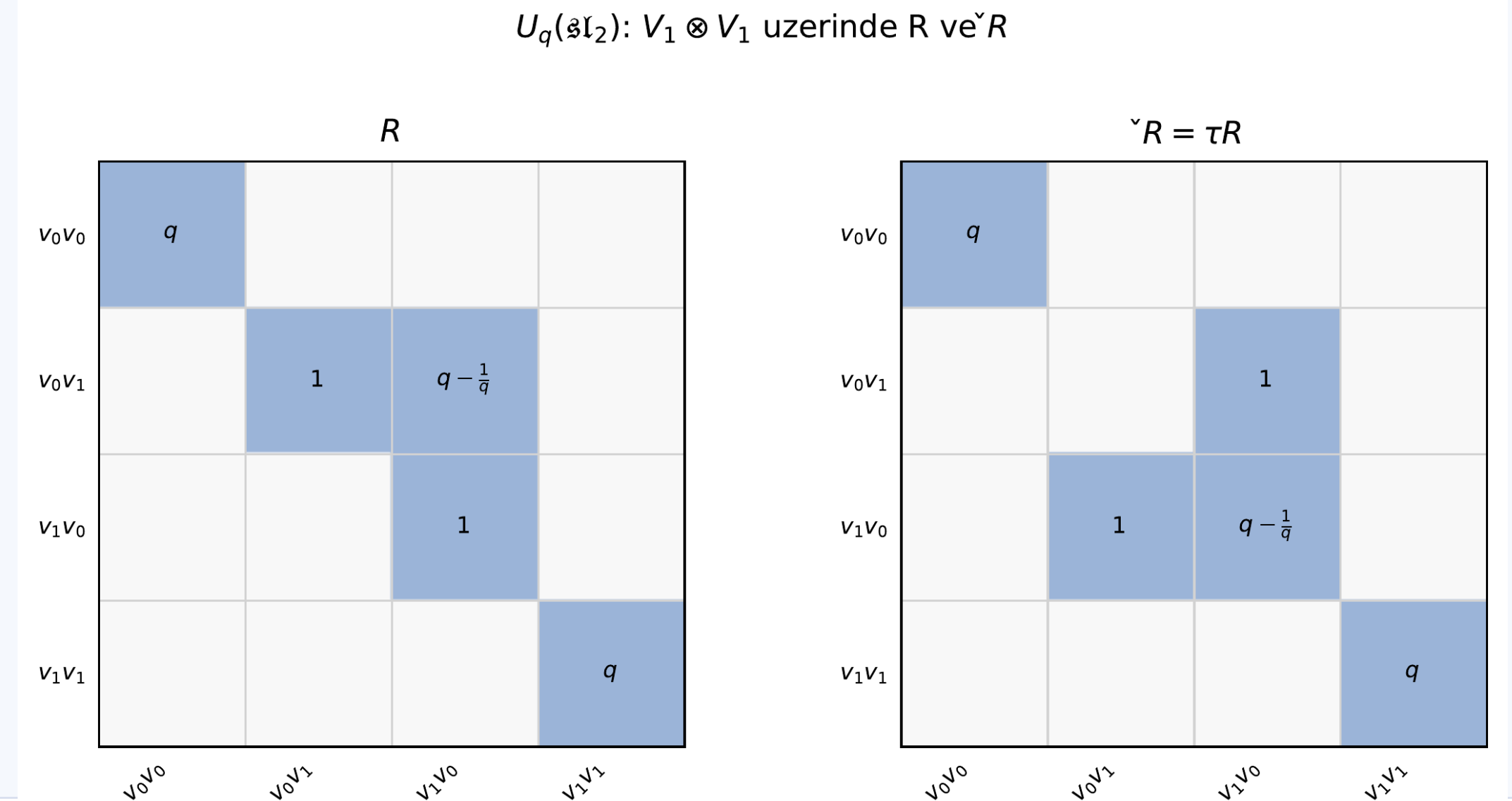
$(n+1)$ -boyutlu indirgenemez temsil V_n açık matrislerle kurulur; E katsayıları q -tamsayı çarpımları $[k]_q[n-k+1]_q$ ile q -deforme olur ve $q \rightarrow 1$ limitinde klasik $\mathfrak{sl}_2$ temsili geri gelir.



Şekil 1. V_4 temsili için ağırlık diyagramı: F yükseltir, E q -katsayılarla taşır.

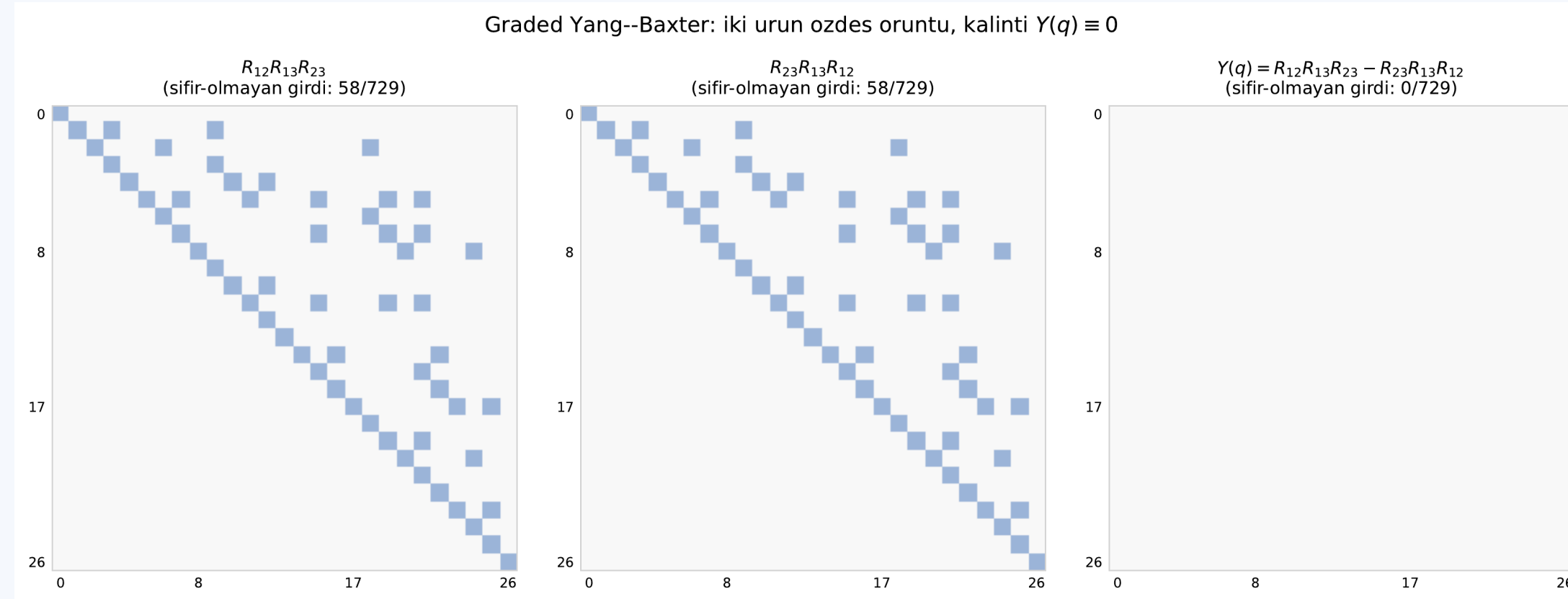
BULGULAR

- $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için dört tanımlayıcı bağıntı ve dokuz Hopf aksiyonu seçilen temsillerde sembolik olarak doğrulandı.
- Tensör çarpımı $V_m \otimes V_n$ üzerinde eş-çarpımdan gelen eylem kuruldu; Clebsch–Gordan en yüksek ağırlık vektörleri q -deforme katsayılarla elde edildi.
- $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R-matrisi, kuantum Yang–Baxter denklemi, örgü bağıntısı ve Hecke skein özdeşliği doğrulandı.

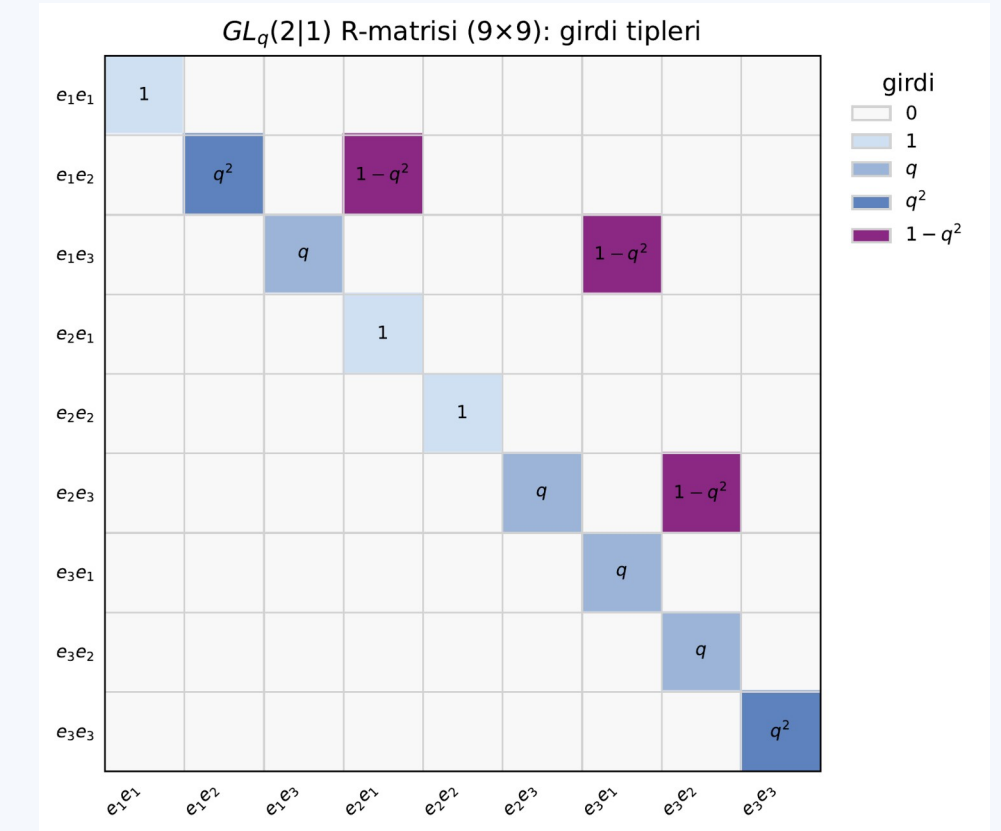


GLq(2|1) GRADED YANG–BAXTER

Salih Çelik ve Sultan A. Çelik’in tanıttığı $GL_q(2|1)$ süpergrubunun 9×9 R-matrisi bağımsız kodlandı. $p(e_1)=p(e_2)=0$, $p(e_3)=1$ parite konvansiyonu ve süper permütasyonla R_{13} yerleşimi kuruldu; graded Yang–Baxter kalıntısının tüm 27×27 girdisinin sıfır olduğu — yani $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$ — sembolik olarak doğrulandı.



Şekil 3. Graded Yang–Baxter’in iki tarafı (27×27) özdeş; kalıntı tümüyle sıfırdır.



Şekil 4. $GL_q(2|1)$ için 9×9 R-matrisinin girdi-tipi haritası.

SONUÇ

Yüksek boyutlu Yang–Baxter tipi hesaplar, elle yürütülen cebirsel manipülasyonlardan test edilebilir ve yeniden üretilebilir sembolik doğrulama prosedürlerine taşınabilir. Parite bilgisi matris düzeyine gömülerek en hata-açık adım — işaret ve faktör sıralaması — otomatikleştirilmiştir.

KAYNAKÇA

- Çelik, S., Çelik, S. A., (2021). “A New Quantum Supergroup and its Gauss Decomposition”, Reports on Mathematical Physics, 88(2), 259–272.
- Kassel, C., (1995). Quantum Groups, Springer, New York.
- Chari, V., Pressley, A., (1994). A Guide to Quantum Groups, Cambridge University Press, Cambridge.